Машинно-зависимые языки программирования

Лабораторная работа №4

“Матрицы”

Требуется составить программу на языке ассемблера, которая обеспечит ввод матрицы, преобразование согласно индивидуальному заданию и вывод изменённой матрицы.
В программе должна быть выделена память под матрицу 9x9. Фактический размер задаётся пользователем и не превышает 9x9.
Матрицу считать статической (как если бы в Си она была объявлена `char a[9][9]`) и работать с ней соответствующим образом.
Тип матрицы “символьная” означает, что элементом матрицы является один символ.
Тип “цифровая” означает, что элементом является цифра.
Для решения задачи можно вводить дополнительные переменные, в том числе массивы.
Реализация программы допустима как под DOS с помощью MASM, так и под другие ОС (Windows, *nix).
Для Windows можно использовать компилятор MASM32 (https://www.masm32.com/, дистрибутив содержит большое количество примеров), для Linux и Windows - NASM (официальный сайт - https://www.nasm.us/, простой пример с огранизацией ввода-вывода - https://metanit.com/assembler/nasm/1.4.php, подключение стандартной библиотеки Си - https://cs.lmu.edu/~ray/notes/nasmtutorial/), либо при желании - другие компиляторы.

Перечень индивидуальных заданий

ИУ7-41Б

ФИО	**Тип матрицы**	**Преобразование**
Алесин Алексей Иванович	прямоугольная цифровая	заменить строку с наибольшей суммой элементов нулями
Богомолов Николай Эдуардович	прямоугольная цифровая	заменить столбец с наибольшей суммой элементов нулями
Ишбулатов Арслан Уралович	квадратная цифровая	поменять местами элементы на главной и побочной диагоналях (построчно)

Калашникова Алиса Александровна	прямоугольная цифровая	переставить местами столбцы с наибольшей и наименьшей суммой элементов
Коробовцева Ольга Антоновна	прямоугольная цифровая	переставить местами строки с наибольшей и наименьшей суммой элементов
Коротя Анатолий Максимович	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшей суммой элементов
Костецкий Виктор Борисович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Ли Джу Сонг Вонович	прямоугольная цифровая	удалить строки, в которых все элементы - чётные
Лимарев Степан Алексеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбцы, в которых все элементы - чётные
Мананкова Елизавета Вячеславовна	прямоугольная цифровая	повернуть матрицу на 90 градусов по часовой стрелке
Мурашов Даниил Михайлович	прямоугольная цифровая	повернуть матрицу на 90 градусов против часовой стрелки
Мягков Матвей Юрьевич	прямоугольная цифровая	переставить местами строки с наибольшим и наименьшим элементами
Нагрибецкая Дария Михайловна	прямоугольная цифровая	переставить местами столбцы с наибольшим и наименьшим элементами
Науменко Дмитрий Сергеевич	прямоугольная цифровая	записать элементы чётных столбцов в обратном порядке
Павленко Артемий Вадимович	прямоугольная цифровая	чётные элементы увеличить на 1, нечётные заменить значениями предыдущих элементов в столбце (кроме 1-й строки)
Палкин Фёдор Михайлович	прямоугольная цифровая	если значение какого-либо элемента не превышает количества элементов в строке, заменить его значением элемента, чей индекс в строке равен старому значению
Самсонов Павел Константинович	прямоугольная цифровая	записать элементы нечётных строк в обратном порядке

Саплинов Даниил Юрьевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим элементом
Степнов Сергей Владимирович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим элементом
Филиппова Надежда Александровна	прямоугольная символьная	заменить все строчные латинские буквы с чётной позицией в алфавите заглавными
Фролов Константин Олегович	прямоугольная символьная	удалить все столбцы, содержащие только буквы А
Черноусов Сергей Владимирович	прямоугольная символьная	заменить символы * на последнюю цифру суммы элементов слева и справа, если они являются цифрами

ИУ7-42Б

ФИО	**Тип матрицы**	**Преобразование**
Беляев Николай Александрович	квадратная цифровая	транспонирование
Бирюков Николай Алексеевич	прямоугольная цифровая	перестановка местами первой и последней строки, второй и предпоследней и т.д.
Боровихина Анастасия Валентиновна	прямоугольная цифровая	перестановка местами первого и последнего столбца, второго и предпоследнего и т.д.
Веселов Михаил Владимирович	прямоугольная цифровая	чётные элементы увеличить на 1, нечётные - уменьшить на 1. Вывести только последние цифры новых значений
Глебов Владислав Сергеевич	прямоугольная цифровая	увеличение каждого элемента на 5 и вывод в 16-ричной с/с
Гущин Александр Сергеевич	прямоугольная цифровая	удваивание чётных элементов и утраивание нечётных. Вывести только последние цифры новых значений

Дашкин Рушан Ряшидович	прямоугольная цифровая	заменить каждый элемент на результат сложения этого элемента с последующим. Последние элементы строк не менять. Вывести только последние цифры новых значений
Дудырев Дмитрий Сергеевич	прямоугольная цифровая	заменить каждый элемент остатком от деления на 3
Ермилов Иван Михайлович	прямоугольная цифровая	поменять местами соседние строки (1 и 2, 3 и 4 и т. д.)
Иванов Александр Максимович	прямоугольная цифровая	поменять местами первый элемент каждой строки с максимальным
Кадочкин Степан Олегович	прямоугольная цифровая	поменять местами соседние столбцы (1 и 2, 3 и 4 и т.д.)
Карицкий Александр Павлович	прямоугольная цифровая	поменять местами первый элемент каждого столбца с максимальным
Ким Дмитрий Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Крылов Владислав Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшей суммой элементов
Ксанаев Салим Алимович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наименьшей суммой элементов
Кузнецов Максим Александрович	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наименьшей суммой элементов
Лобанова Софья Алексеевна	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим количеством чётных элементов
Лычагин Арсений Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим количеством чётных элементов
Мансурова Фидан Эльшан кызы	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим количеством нечётных элементов
Насута Кирилл Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим количеством нечётных элементов
Ошуркова Анастасия	прямоугольная цифровая	поменять местами минимальный и максимальный элемент в каждом столбце

Евгеньевна		
Пасько Ольга Дмитриевна	прямоугольная символьная	заменить все значения в столбцах, содержащих цифры, на *
Потупалов Сергей Олегович	прямоугольная цифровая	переставить местами столбцы с наибольшей и наименьшей суммой элементов
Соколов Сергей Константинович	квадратная символьная	заменить все цифры на заглавные латинские буквы с номерами в алфавите, соответствующими этим цифрам
Янбухтин Даниил Эльдарович	квадратная символьная	заменить наиболее часто встречающийся символ на остаток от деления количества его вхождений на 9
Ясаков Алексей Алексеевич	квадратная символьная	заменить все шестнадцатеричные цифры на *
Лямин Егор Алексеевич	квадратная символьная	удалить столбцы, содержащие символы “*”

ИУ7-43Б

ФИО	**Тип матрицы**	**Преобразование**
Амангазиев Ислам Арсланалиевич	квадратная символьная	заменить все цифры на заглавные латинские буквы с номерами в алфавите, соответствующими этим цифрам
Андреев Артём Александрович	квадратная символьная	заменить наиболее часто встречающийся символ на остаток от деления количества его вхождений на 9
Ашкеров Темирлан	квадратная символьная	заменить все шестнадцатеричные цифры на *
Бурындин Григорий Евгеньевич	квадратная символьная	удалить столбцы, содержащие символы “*”
Верясов Михаил Вячеславович	квадратная символьная	сдвинуть на 1 позицию по часовой стрелке элементы, образующие периметр матрицы
Галызин Роман Сергеевич	прямоугольная цифровая	заменить строку с наибольшей суммой элементов последней строкой матрицы

Глущенко Дмитрий Иванович	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим количеством нулевых элементов
Гуцева Александра Константиновна	прямоугольная цифровая	заменить все нечётные элементы на нулевые
Даминов Андрей Евгеньевич	прямоугольная цифровая	поменять местами первый столбец с последним, второй с предпоследним и т.д.
Елькин Кирилл Валерьевич	прямоугольная цифровая	вычесть из каждого элемента следующий элемент в столбце. Отрицательные числа заменить на нули
Зайцев Алексей Евгеньевич	прямоугольная цифровая	удвоить нечётные элементы в чётных строках. Для значений, превысивших 9, записать последние цифры.
Измайлов Михаил Юрьевич	прямоугольная цифровая	удалить столбцы с чётной суммой элементов
Капранов Илья Александрович	прямоугольная цифровая	заменить все значения в столбцах с нулевыми элементами значениями из предыдущего столбца. Первый столбец не изменять.
Кузьмин Андрей Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Литвинцев Денис Алексеевич	прямоугольная цифровая	заменить значения в чётных строках последними цифрами суммы соответствующих элементов предыдущей и следующей строки.
Лоза Александр Александрович	прямоугольная цифровая	удалить столбец с суммой элементов, кратной 3
Матыгуллин Адель Фаритович	прямоугольная цифровая	удалить строки с нулевыми элементами
Митрофанова Эвелина Евгеньевна	прямоугольная цифровая	если значение какого-либо элемента не превышает количества элементов в строке, заменить его значением элемента, чей индекс в строке равен старому значению
Новикова Дарья Андреевна	прямоугольная цифровая	записать элементы чётных строк в обратном порядке
Орлов Александр Александрович	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наименьшим элементом
Потапова Ярослава Сергеевна	прямоугольная цифровая	удалить строку с наименьшим элементом

Смолин Кирилл Романович	прямоугольная символьная	заменить все строчные латинские буквы с нечётной позицией в алфавите заглавными
Тронин Денис Дмитриевич	прямоугольная символьная	удалить все столбцы, содержащие только буквы X
Чуканова Арина Денисовна	прямоугольная символьная	удалить все строки, содержащие только буквы y
Щапов Максим Дмитриевич	прямоугольная символьная	заменить все заглавные латинские буквы с чётной позицией в алфавите строчными
Сахареар Мд Салман	прямоугольная символьная	транспонировать квадратную матрицу максимального размера, входящую в исходную и включающую элемент 1-й строки и 1-го столбца
Уарди Науаль	прямоугольная символьная	обменять местами нечётные элементы чётных строк и чётные элементы соседних нечётных строк

ИУ7-44Б

ФИО	Тип матрицы	Преобразование
Абижанов Дмитрий Владимирович	прямоугольная цифровая	если значение какого-либо элемента не превышает количества элементов в строке, заменить его значением элемента, чей индекс в строке равен старому значению
Авдеенко Софья Алексеевна	прямоугольная цифровая	записать элементы чётных строк в обратном порядке
Анчиков Пётр Дмитриевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наименьшим элементом
Аппазов Бекир Икметович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наименьшим элементом
Бондарева Варвара Андреевна	прямоугольная символьная	заменить все строчные латинские буквы с нечётной позицией в алфавите заглавными
Буддаев Абдулгамид Селимович	прямоугольная символьная	удалить все столбцы, содержащие только буквы X
Булавкина Александра Олеговна	прямоугольная символьная	удалить все строки, содержащие только буквы y
Гаев Дмитрий Дмитриевич	прямоугольная символьная	заменить все заглавные латинские буквы с чётной позицией в алфавите строчными

Демин Егор Николаевич	прямоугольная символьная	транспонировать квадратную матрицу максимального размера, входящую в исходную и включающую элемент 1-й строки и 1-го столбца
Евсюков Илья Русланович	прямоугольная символьная	обменять местами нечётные элементы чётных строк и чётные элементы соседних нечётных строк
Зинченко Михаил Алексеевич	прямоугольная символьная	транспонировать квадратную матрицу максимального размера, входящую в исходную и включающую элемент последней строки и последнего столбца
Зубков Александр Андреевич	квадратная цифровая	поменять местами элементы на главной и побочной диагоналях (по столбцам)
Коростылев Егор Алексеевич	квадратная цифровая	поменять местами элементы на главной и побочной диагоналях (построчно)
Коротков Егор Дмитриевич	прямоугольная цифровая	переставить местами столбцы с наибольшей и наименьшей суммой элементов
Котляр Александр Анатольевич	прямоугольная цифровая	переставить местами строки с наибольшей и наименьшей суммой элементов
Леонтьев Андрей Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшей суммой элементов
Мазанов Влад Олегович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Мастрюков Максим Владимирович	прямоугольная цифровая	удалить строки, в которых все элементы - нечётные
Панкратов Артём Алексеевич	прямоугольная цифровая	удалить столбцы, в которых все элементы - нечётные
Парфентьев Никита	прямоугольная символьная	удалить строку, если в ней чётное количество знаков подчёркивания
Скерджева Анна Максимовна	прямоугольная цифровая	поменять местами минимальный и максимальный элемент в каждом столбце
Скундина Ольга Дмитриевна	прямоугольная символьная	заменить все значения в столбцах, содержащих цифры, на *

Формаковский Александр Павлович	прямоугольная символьная	заменить символы * на последнюю цифру суммы элементов слева и справа, если они являются цифрами
Хамидуллин Тимур Русланович	прямоугольная символьная	заменить гласные латинские буквы на их номера: A, a -> 1; E, e -> 2 и т.д.
Чернявский Егор Леонидович	прямоугольная символьная	в каждом столбце заменить все символы, не являющиеся латинскими буквами, на минусы
Шагаев Андрей Игоревич	квадратная символьная	заменить все цифры на заглавные латинские буквы с номерами в алфавите, соответствующими этим цифрам
Шубин Александр Викторович	квадратная символьная	заменить наиболее часто встречающийся символ на остаток от деления количества его вхождений на 9
Чжао Ихуа	квадратная символьная	заменить все шестнадцатеричные цифры на @

ИУ7-45Б

ФИО	**Тип матрицы**	**Преобразование**
Агейкина Алиса Евгеньевна	прямоугольная символьная	заменить гласные латинские буквы на их номера: A, a -> 1; E, e -> 2 и т.д.
Ананьев Никита Андреевич	прямоугольная символьная	в каждом столбце заменить все символы, не являющиеся латинскими буквами, на минусы
Ахмедзянов Артём Дмитриевич	квадратная символьная	заменить все цифры на заглавные латинские буквы с номерами в алфавите, соответствующими этим цифрам
Бирюков Святослав Эдуардович	квадратная символьная	заменить наиболее часто встречающийся символ на остаток от деления количества его вхождений на 9
Брыкин Илья Андреевич	квадратная символьная	заменить все шестнадцатеричные цифры на @
Бутусов Даниил Юрьевич	квадратная символьная	удалить столбцы, содержащие символы “@”
Гараев Артем Азатович	квадратная символьная	сдвинуть на 1 позицию по часовой стрелке элементы, образующие периметр матрицы
Ермолов Максим	прямоугольная цифровая	заменить строку с наибольшей суммой элементов последней строкой матрицы

Сергеевич		
Захарычев Дмитрий Андреевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим количеством нулевых элементов
Инкина Юлия Денисовна	прямоугольная цифровая	заменить все нечётные элементы на нулевые
Казарян Джон Арменович	прямоугольная цифровая	поменять местами первый столбец с последним, второй с предпоследним и т.д.
Кузнецов Иван Андреевич	прямоугольная цифровая	вычесть из каждого элемента следующий элемент в столбце. Отрицательные числа заменить на нули
Левченко Андрей Русланович	прямоугольная цифровая	удвоить нечётные элементы в чётных строках. Для значений, превысивших 9, записать последние цифры.
Марчуков Антон Игоревич	прямоугольная цифровая	удалить столбцы с чётной суммой элементов
Милютин Николай Евгеньевич	прямоугольная цифровая	заменить все значения в столбцах с нулевыми элементами значениями из предыдущего столбца. Первый столбец не изменять.
Никитин Михаил Алексеевич	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Понарин Алексей Александрович	прямоугольная цифровая	заменить значения в чётных строках последними цифрами суммы соответствующих элементов предыдущей и следующей строки.
Потапова Мария Дмитриевна	прямоугольная цифровая	удалить столбец с суммой элементов, кратной 3
Сизов Борис Александрович	прямоугольная цифровая	удалить строки с нулевыми элементами
Смирнова Мария Владимировна	прямоугольная цифровая	поменять местами минимальный и максимальный элемент в каждом столбце
Ханана Софья Милядовна	прямоугольная символьная	заменить все значения в столбцах, содержащих цифры, на #
Шевцов Тимофей Николаевич	прямоугольная символьная	заменить символы # на последнюю цифру суммы элементов слева и справа, если они являются цифрами
Шулаев Ярослав Максимович	прямоугольная цифровая	удвоить нечётные элементы в чётных строках. Для значений, превысивших 9, записать последние цифры.

Яшин Егор Вячеславович	прямоугольная цифровая	удалить столбцы с чётной суммой элементов

ИУ7-46Б

ФИО	**Тип матрицы**	**Преобразование**
Амелин Никита Алексеевич	квадратная цифровая	транспонирование
Баглаенко Елисавета Михайловна	прямоугольная цифровая	перестановка местами первой и последней строки, второй и предпоследней и т.д.
Бокшицкий Евгений Юрьевич	прямоугольная цифровая	перестановка местами первого и последнего столбца, второго и предпоследнего и т.д.
Заманов Руслан Ильгар-Оглы	прямоугольная цифровая	чётные элементы увеличить на 1, нечётные - уменьшить на 1. Вывести только последние цифры новых значений
Иванова Анна Романовна	прямоугольная цифровая	увеличение каждого элемента на 5 и вывод в 16-ричной с/с
Коротков Денис Валерьевич	прямоугольная цифровая	удваивание чётных элементов и утраивание нечётных. Вывести только последние цифры новых значений
Кошеваров Дмитрий Александрович	прямоугольная цифровая	заменить каждый элемент на результат сложения этого элемента с последующим. Последние элементы строк не менять. Вывести только последние цифры новых значений
Кудрявцев Роман Андреевич	прямоугольная цифровая	заменить каждый элемент остатком от деления на 3
Кузнецов Андрей Алексеевич	прямоугольная цифровая	поменять местами соседние строки (1 и 2, 3 и 4 и т. д.)
Курбанов Кирилл Робертович	прямоугольная цифровая	поменять местами первый элемент каждой строки с максимальным
Маркин Антон Максимович	прямоугольная цифровая	поменять местами соседние столбцы (1 и 2, 3 и 4 и т.д.)
Митров Александр Сергеевич	прямоугольная цифровая	поменять местами первый элемент каждого столбца с максимальным

Овсянникова Виктория Денисовна	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшей суммой элементов
Оглоблина Александра Артемовна	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшей суммой элементов
Пиядин Александр Вадимович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наименьшей суммой элементов
Пэкэлэу Даниил	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наименьшей суммой элементов
Руднев Даниил Кириллович	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим количеством чётных элементов
Свистельник Фёдор Георгиевич	прямоугольная цифровая	удалить столбец с наибольшим количеством чётных элементов
Столбовской Александр Сергеевич	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим количеством нечётных элементов
Угнивенко Максим Романович	прямоугольная символьная	заменить строчные согласные латинские буквы на заглавные
Холькин Станислав Дмитриевич	прямоугольная символьная	заменить символы # на последнюю цифру суммы элементов сверху и снизу, если они являются цифрами
Чернышева Анна Петровна	прямоугольная символьная	если в строке есть круглые скобки (и), то заменить все символы, расположенные между ними, на *
Чухвичев Вячеслав Даниилович	прямоугольная символьная	заменить заглавные гласные латинские буквы на строчные
Шарафутдинова Алиса Ильнуровна	прямоугольная цифровая	удалить строку с наибольшим количеством нечётных элементов
Шубин Александр Викторович	прямоугольная символьная	заменить строчные согласные латинские буквы на заглавные